

Practica 3

Laboratorio de Electrónica Básica

Hojas de resultados

Grupo:

2D2

Apellidos y Nombre:

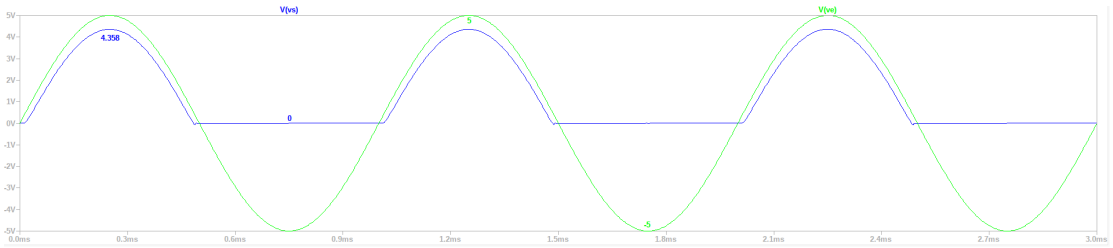
Cioata Lopez Ovidiu Jose

Martín Moreno Jessica

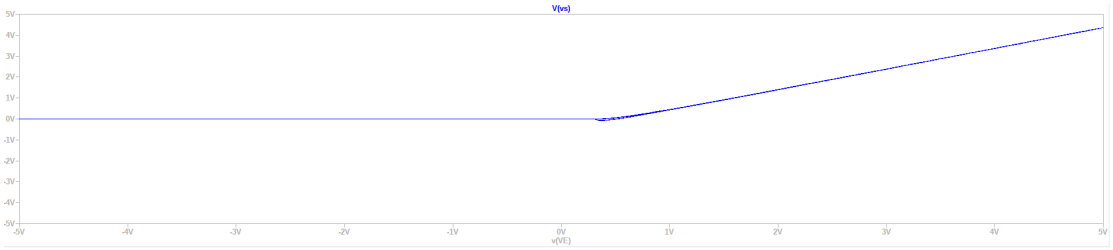
CIRCUITO RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA

Corriente media directa máxima ($\mathbf{I_{FAV}}$)	**200mA**
Máxima tensión inversa de pico repetitivo ($\mathbf{V_{RRM}}$)	**100V**
Tensión de codo ($\mathbf{V\gamma}$)	**0.62-0.72V**
Valores de $\mathbf{R_L}$ que aseguran el funcionamiento del circuito	**>=21.5Ω**

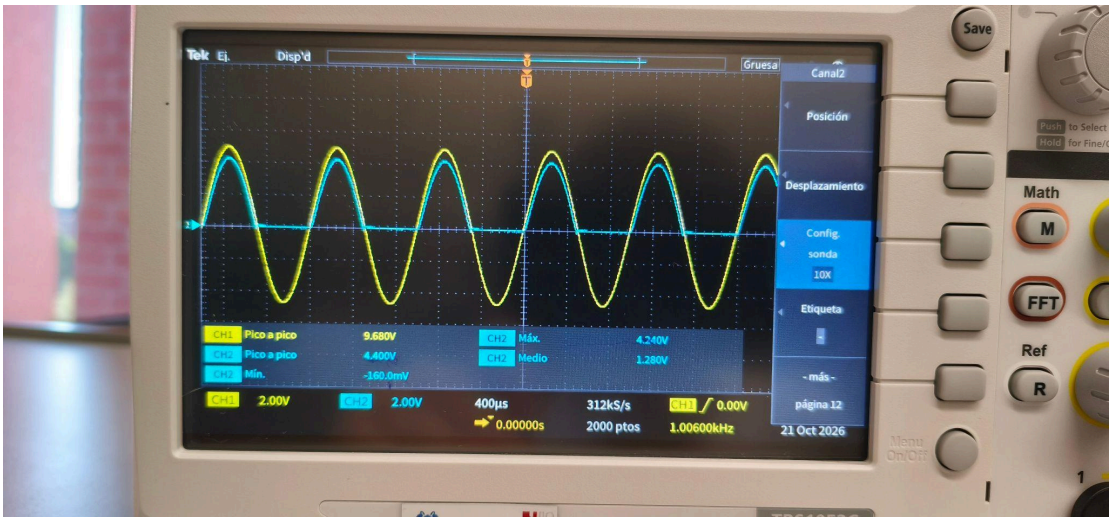
Simulación de las tensiones de entrada y salida



Función de transferencia simulada



Pantalla de osciloscopio con las tensiones de entrada y salida



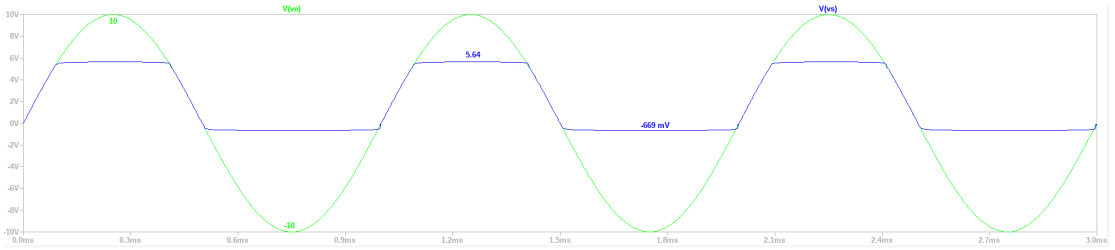
Pantalla de osciloscopio de la función de transferencia



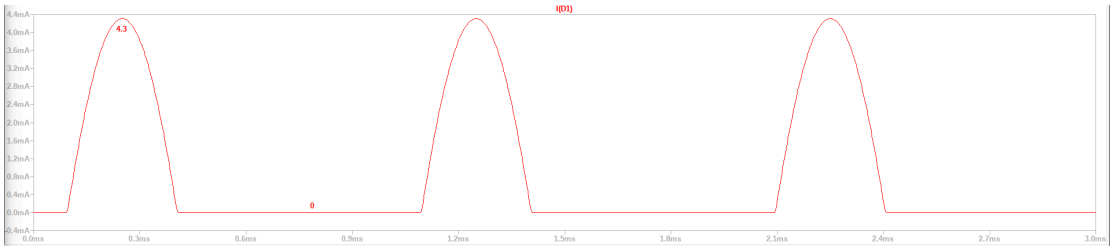
Tensión de codo Vγ experimental	**0.6V**

CIRCUITO RECORTADOR

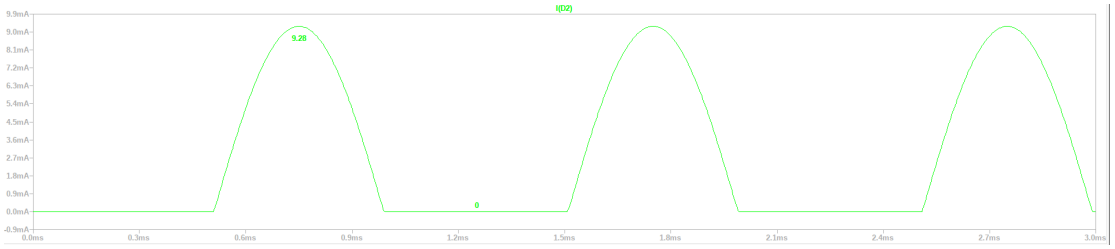
Simulación de las tensiones de entrada y salida.



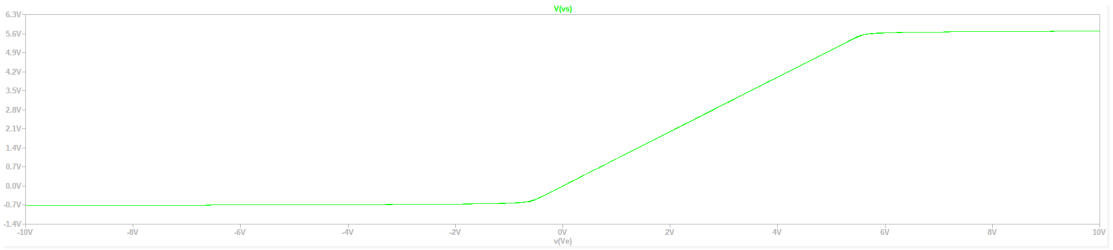
Simulación de la corriente que circula por D_1.



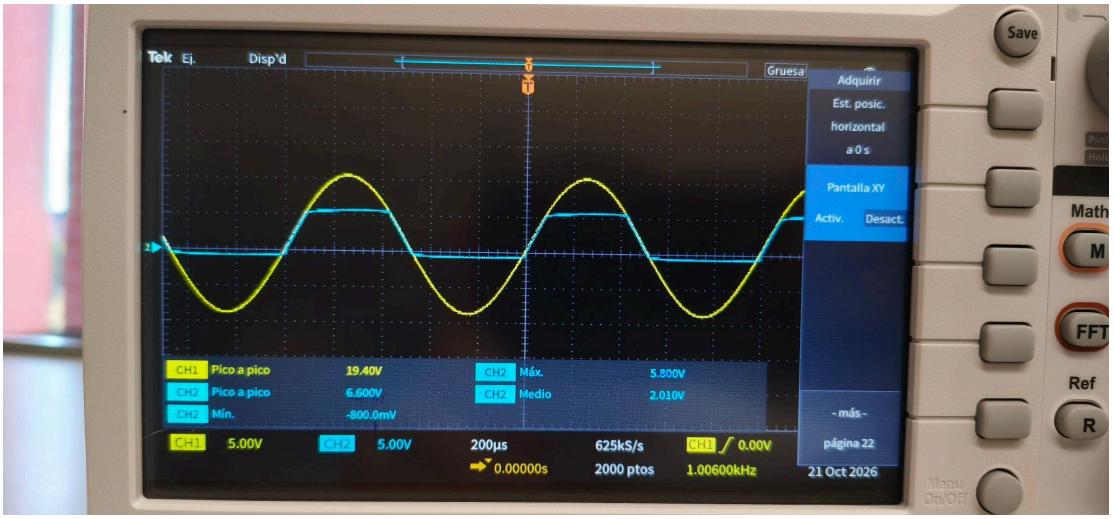
Simulación de la corriente que circula por D_2.



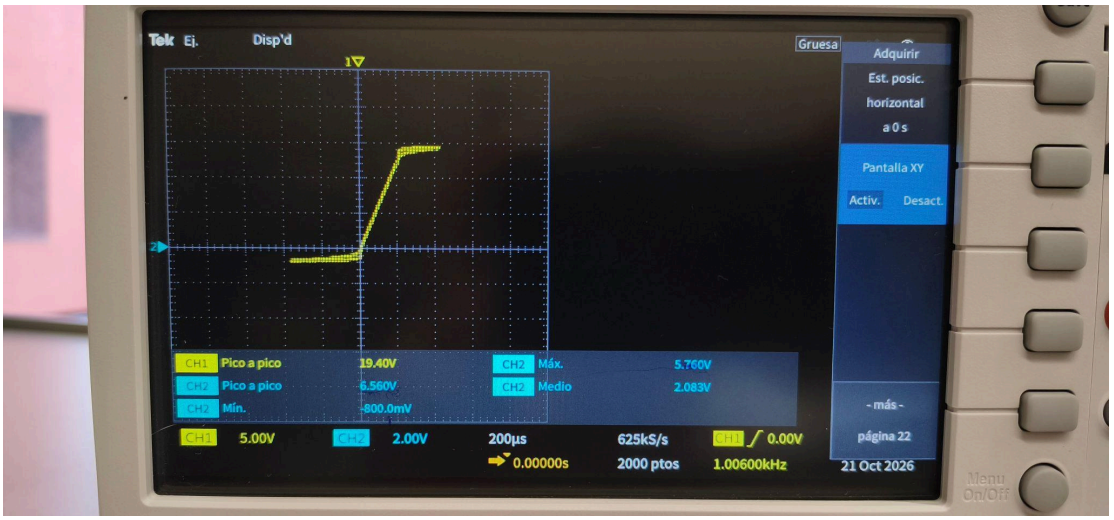
Función de transferencia simulada



Pantalla del osciloscopio de las tensiones de entrada y salida.

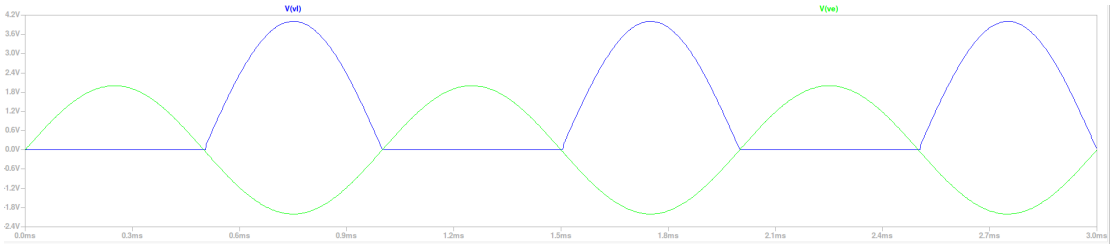


Pantalla del osciloscopio de la función de transferencia

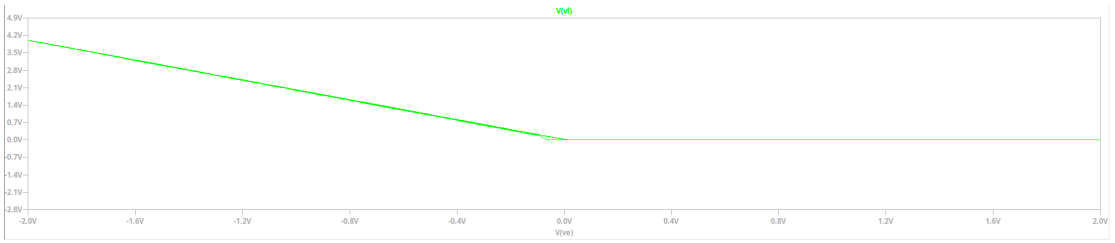


AMPLIACIÓN: CIRCUITO RECTIFICADOR DE PRECISIÓN

Simulación de las tensiones de entrada y salida.



Simulación de la función de transferencia.



Cálculos

Cálculos teóricos (Rectificador de Precisión):

- **Semiciclo positivo ($v_E > 0$):**

$$i_{R1} = \frac{v_E}{R_1} > 0 \implies v_O < 0 \implies \begin{cases} D_1 \text{ ON } (v_O = -V_\gamma) \\ D_2 \text{ OFF (corte)} \implies i_{R2} = i_{RL} = 0 \implies \mathbf{v_L = 0} \text{ V} \end{cases}$$

- **Semiciclo negativo ($v_E < 0$):**

$$i_{R1} < 0 \implies v_O > 0 \implies \begin{cases} D_1 \text{ OFF} \\ D_2 \text{ ON} \end{cases}$$

Aplicando KCL en el nudo inversor (V^-):

$$\frac{v_E - 0}{R_1} + \frac{v_L - 0}{R_2} = 0 \implies \mathbf{v_L = -\left(\frac{R_2}{R_1}\right) v_E}$$

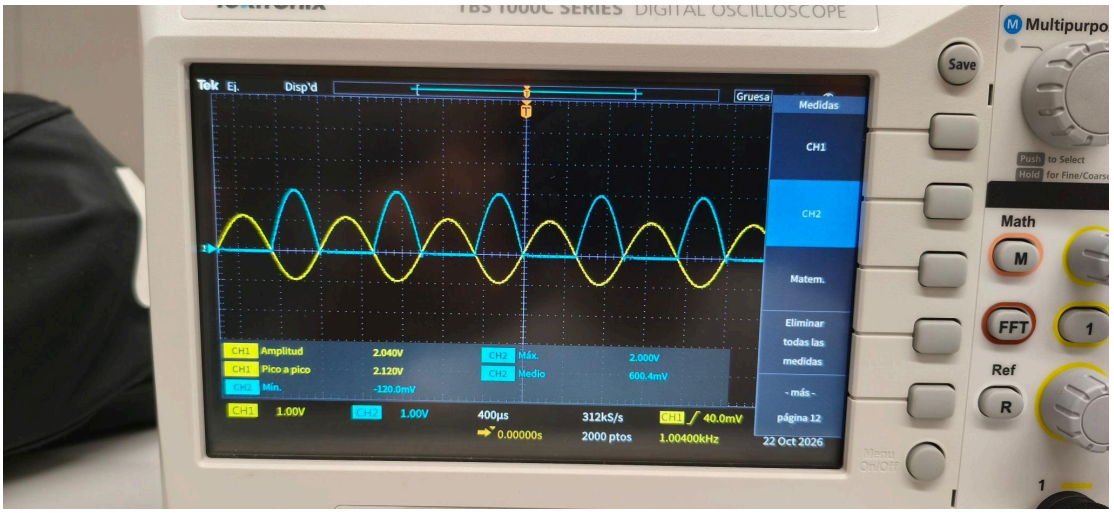
Sustituyendo los valores de los componentes ($R_1 = 10\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 20\ \text{k}\Omega$):

$$v_L = -\left(\frac{20\ \text{k}\Omega}{10\ \text{k}\Omega}\right) v_E = \mathbf{-2\, v_E}$$

Para el pico de entrada $v_{E,\text{pico}} = -1.0$ V:

$$v_{L,\text{max}} = -2 \cdot (-1.0\ \text{V}) = \mathbf{+2.0}\ \text{V}$$

Pantalla del osciloscopio de las tensiones de entrada y salida



Pantalla del osciloscopio de la función de transferencia

